

HTML



&

CSS



Achille MBOUGUENG

INTERNET vs WEB : Internet



Internet est un ensemble de machines(ordinateurs, serveurs), de câbles et d'éléments réseau sur la terre

INTERNET vs WEB : WEB



Le WEB est une partie du contenu que l'on retrouve sur Internet

Le WEB a été inventé par Tim BERNERS-LEE

SITE WEB

- ❖ Répertoire(livre) regroupant les contenus(pages) à afficher à un utilisateur.
- ❖ Consultable à travers un navigateur (chrome, firefox, ie, ...)
- ❖ Possède une adresse(www.fr.wikipedia.org)
- ❖ www.fr.wikipedia.org est la traduction 91.198.174.192
- ❖ Deux types de sites
 - Sites statiques
 - Sites dynamiques

EXIGENCES D'UNE APPLICATION

- ❖ Une application est créée pour répondre à un besoin bien précis
- ❖ Une application doit avoir de bonnes performances: rapidité, montée en charges, architecture.
- ❖ Une application doit être maintenable
- ❖ Une application doit garantir la sécurité des données
- ❖ Une application doit être portable
- ❖ Une application doit pouvoir communiquer avec d'autres applications(serveurs, mobiles)
- ❖ Une application doit avoir le plus bas coût possible

SMTP

FTP

HTTP

(Stateless)

Chaque ressource est identifiée de façon unique par une URL ou une URI

`http://www.monsite.com/fichier/34`

Une ressource est **statique** ou **dynamique**

Ressources
(word, pdf, JSON,
HTML, XML)



Pour toute opération (**CRUD**)

Requête



Navigateur
(client web, agent utilisateur)

La communication se fait
à travers un **protocole**

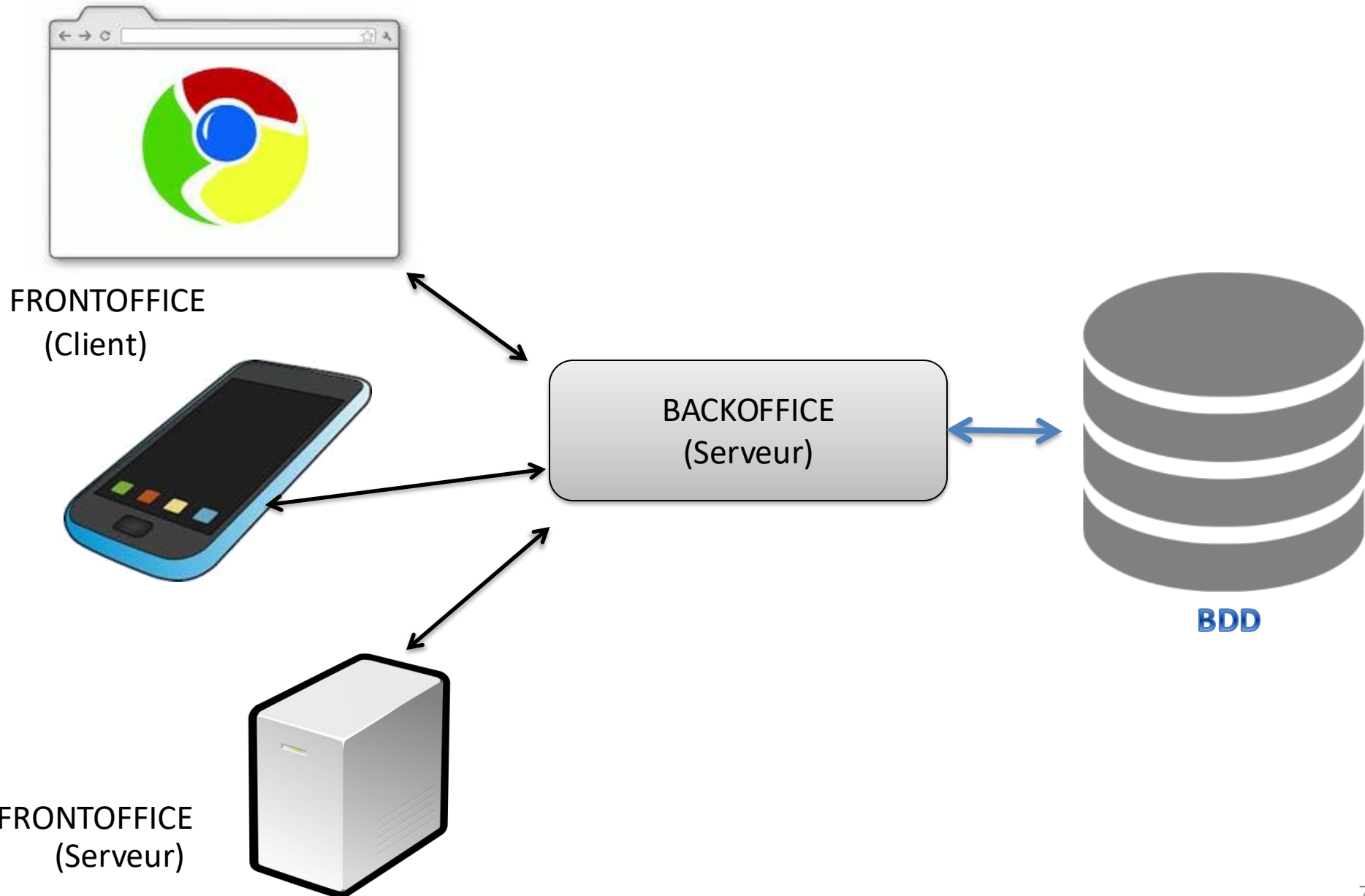
Réponse



Application web

Serveur web

Architecture globale d'une application WEB



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr" dir="ltr" class="client-nojs">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <title>Wikipédia, l'encyclopédie libre</title>
6 <script>document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace( /(^|\s)client-nojs(\s|$)/, "$1client-is$2" );</script>

```

Non connecté Discussion Contributions Créer un compte Se connecter



WIKIPÉDIA
L'encyclopédie libre

Accueil Discussion

Lire

Voir le texte source

Historique

Rechercher



Mois international de la contribution francophone

Durant le mois de mars, les Wikipédiens francophones invitent le grand public à des ateliers organisés dans leur région. Venez apprendre comment bien contribuer à Wikipédia et ses projets frères. Cliquez ici pour en savoir plus.



Bienvenue sur Wikipédia

Le projet d'encyclopédie libre que *vous* pouvez améliorer

1 730 370 articles en **français**

Version pour appareil mobile

Arts — Géographie — Histoire — Sciences — Société — Sport — Technologies

Liste des portails thématiques



Article labellisé du jour

Hélène de Grèce (en grec moderne : Ελένη της Ελλάδας et en roumain : *Elena a Greciei*), princesse de Grèce et de Danemark puis reine mère de Roumanie, est née le 2 mai (20 avril) 1896 à Athènes, en Grèce, et morte le 28 novembre 1982 à Lausanne, en Suisse. Épouse malheureuse du futur Carol II de Roumanie, Hélène joue un certain rôle durant le second règne de son fils, le roi Michel I^{er}, entre 1940 et 1947. Son action en faveur des Juifs roumains durant la Seconde Guerre mondiale lui vaut le titre posthume de Juste parmi les nations en 1993.

Fille du roi Constantin I^{er} de Grèce et de son épouse la reine Sophie de Prusse,



Présentation

Wikipédia est un projet d'encyclopédie collective établie sur Internet, universelle, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki. Wikipédia a pour objectif d'offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer.

Le cadre du projet est défini par des principes fondateurs. Son contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0 et peut être copié

Accueil
Portails thématiques
Article au hasard
Contact

Contribuer
Débuter sur Wikipédia
Aide
Communauté
Modifications récentes
Faire un don

Imprimer / exporter
Créer un livre
Télécharger comme PDF
Version imprimable

Autres projets
Wikimedia Commons
Meta-Wiki
Wikispecies
Wikibooks

```

18 <meta name="referrer" content="origin-when-cross-origin" />
19 <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Images du jour de Wikipédia" href="/w/api.php?
20 <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Liste d'articles labellisés de Wikipédia" href="/w/api.php?

```

Les langages du Web

Le code est une suite logique d'instructions écrites dans un langage de programmation pour répondre à un besoin.

- ❖ HTML (HyperText Markup Language) : il a fait son apparition dès 1991 lors du lancement du Web. Son rôle est de gérer et organiser le contenu. Sa dernière version est la 5
- ❖ CSS (Cascading Style Sheets, aussi appelées Feuilles de style) : le rôle du CSS est de gérer l'apparence de la page web (agencement, positionnement, décoration, couleurs, taille du texte...). Ce langage est venu compléter le HTML en 1996. Sa dernière version est la 3

Les langages du Web

- ❖ Javascript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives mais aussi pour les serveurs. Le langage permet une interaction avec l'utilisateur en fonction de ses actions (passage de la souris au dessus d'un élément, du redimensionnement de la page...)
- ❖ Java est un langage de programmation utilisée dans le développement d'applications web. Java est aussi une plateforme informatique. Elle a été créée par SUN.
- ❖ JEE signifie Java Enterprise Edition et est une extension de la plate-forme standard Java SE, principalement destinée au développement d'applications web.

Les langages du Web

CLIENT

HTML



CSS



JS

SERVEUR



BDD

SQL

Frameworks

CLIENT



SERVEUR



BDD



Outils pour le développement: les éditeurs



Serveurs



Apache
Tomcat



NGINX

En bref(1/2)

- ❖ Internet désigne le réseau physique ; le web désigne le contenu accessible à travers ce réseau.
- ❖ Pour interagir avec un site web (le serveur), l'utilisateur (le client) passe par son navigateur
- ❖ La communication se fait via un langage commun appelé **protocole**
- ❖ À travers le protocole HTTP(S), le navigateur envoie des requêtes au serveur et le serveur lui renvoie des réponses :
 - Le serveur reçoit des requêtes, génère les pages web et les envoie au client.
 - Le navigateur transmet les actions de l'utilisateur au serveur, et affiche les informations qu'il renvoie.

En bref(2/2)

- ❖ HTML est le langage qui permet de disposer les blocs d'information sur une page WEB.
- ❖ CSS s'occupe de l'apparence: taille, couleur, à gauche, à droite, gras, italique.
- ❖ Javascript apporte le dynamisme coté client. Gestion de formulaires, dépendances entre blocs et informations.
- ❖ Java/ JEE se charge du traitement de l'information côté serveur
- ❖ SQL: insertion et lecture de données de la base de données

```

package com.objis.demoweb.service.simple;

import javax.xml.ws.Endpoint;

public class HelloObjisPublisher {
    public static final String URI = "http://localhost:8888/hello";

    public static void main(String[] args) {

        //Cree une instance de l'implémentation
        HelloObjisWS impl = new HelloObjisWS();

        //Rend disponible l'instance
        Endpoint endpoint = Endpoint.publish(URI, impl);

        //Teste la disponibilité du endpoint
        boolean status = endpoint.isPublished();
        System.out.println("Web service disponible ? " + status);
    }
}

```

ETAPES PROGRAMME



PROBLEME

Donner le plus court chemin dans le métro entre 2 stations

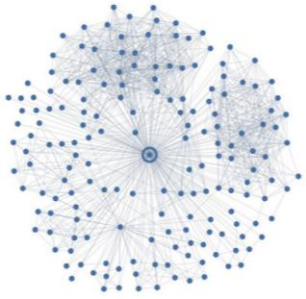


ANALYSE

Phase de réflexion qui permet d'identifier les caractéristiques du problème à traiter puis de découper le problème en une succession de tâches simples et distinctes.

Identification des données

- ❖ Le temps de parcours entre 2 stations
- ❖ Le temps de changement de ligne
- ❖ Elaboration des stratégies



Description des opérations à mettre en œuvre expliquant comment obtenir un résultat à partir de données.

Description compréhensible par un être humain de la suite des opérations à effectuer pour résoudre le Problème.

ALGORITHME

En fonction du langage(C, C++, JAVA, ...) choisi on implémente l'algorithme

Ensuite on effectue la compilation

L'exécution est la dernière étape

A snippet of JavaScript code, likely a jQuery plugin for a social media feed, showing functions for sending data and rendering HTML.

```
$.fn.feed = function(options) {
    var defaults = {
        url: '...',
        dataType: 'json',
        success: function(data) {
            // ...
        }
    };
    options = $.extend(defaults, options);
    // ...
};
```

PROGRAMME

HTTP et ses VERBES

Pour discuter(échanger requêtes et réponses) ensemble, le client et le serveur doivent parler le même langage, en informatique ce langage est appelé protocole: HTTP en est un.

GET : verbe d'HTTP qui permet de récupérer des données du serveur.

<http://www.mon-application.com/utilisateurs>

<http://www.mon-application.com/utilisateurs/209/taches>

POST : verbe d'HTTP qui permet de transmettre des données du serveur.

<http://www.mon-application.com/utilisateurs/nouveau>

PUT

DELETE

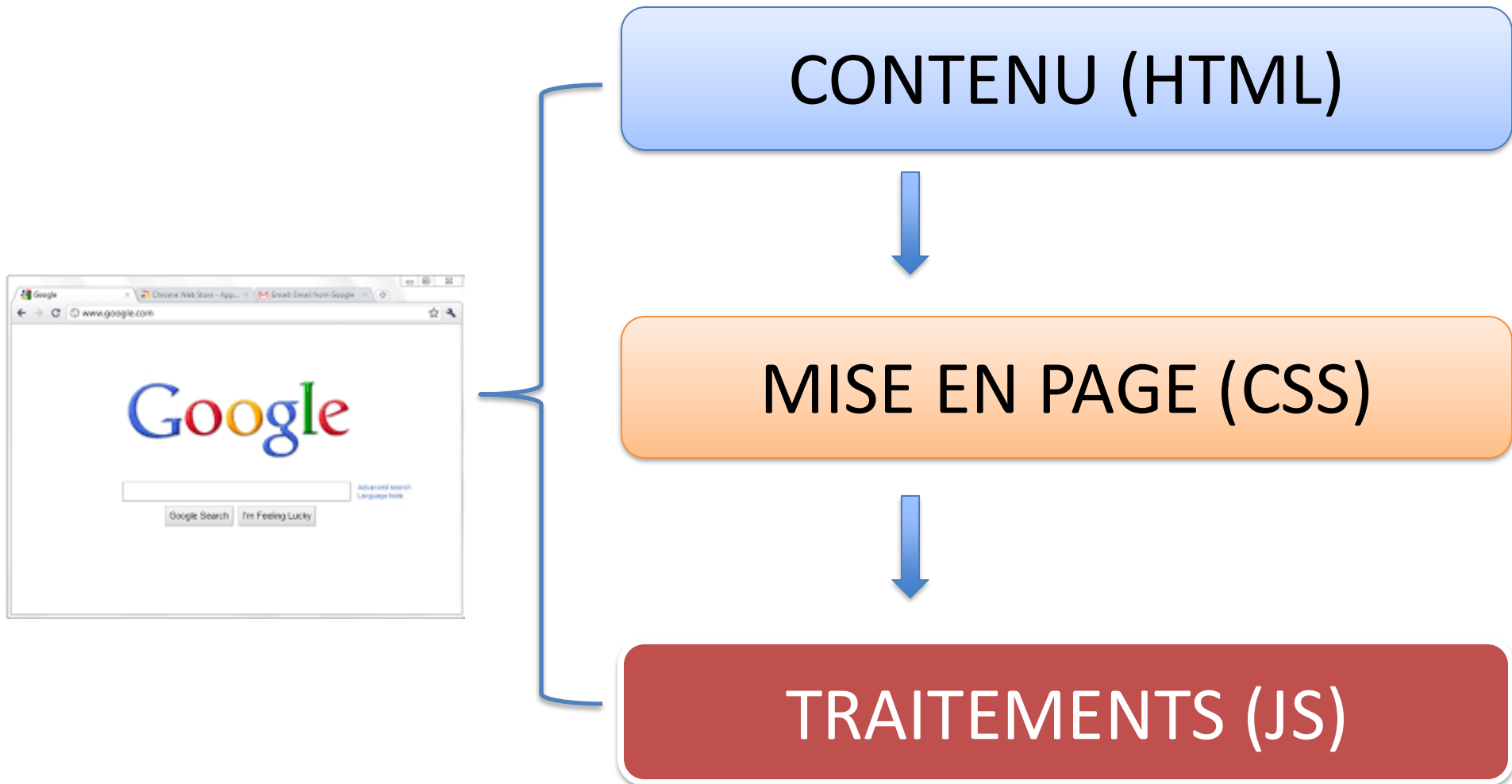
PATCH

HEAD

HTML



ELEMENTS D'UNE PAGE WEB



HTML(**H**yper **T**ext **M**arkup **L**anguage) est le langage du web qui permet de créer des pages et d'organiser l'information sur ces pages.

Une page peut contenir **du texte, des images, du son, de la video, ...**

Une page HTML est un agencement de **balises**, invisibles pour l'utilisateur: sauf s'il affiche le code source de la page.

Les balises en paire

```
<title>Liste des utilisateurs</title>
```

Les balises orphelines

```

```

Les balises peuvent avoir des attributs

```

```

```
<td class="col-xs-1">Contenu de la colonne</td>
```

On peut y insérer des commentaires comme dans tout autre langage

```
<!-- Exemple de commentaire -->
```

Les pages html sont des fichiers ayant une extension **.htm** ou **.html**

Structure générale d'une page HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title> </title>
  <link rel="stylesheet" href="">
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Créer une page **index.html** dans un répertoire **taches** de votre serveur et y afficher un texte de votre choix

Balises d'en-tête

Ces balises sont toutes situées dans l'en-tête de la page web, c'est-à-dire entre **<head>** et **</head>** elles sont invisibles pour l'utilisateur. Elles permettent de renseigner toute information descriptive de la page.

- ❖ **<link />** Liaison avec une feuille de style
- ❖ **<meta />** Métadonnées de la page web (charset, mots-clés, etc.)
- ❖ **<script>** Code JavaScript
- ❖ **<style>** Code CSS
- ❖ **<title>** Titre de la page

Les information saisies dans cette section sont aussi utiles pour le référencement. On y met

- ❖ Des informations simples et pertinentes pour la page
- ❖ Des informations uniques
- ❖ Des informations uniques sur la page

Balises de structuration du texte

Ces balises sont toutes situées dans le contenu de la page web, c'est-à-dire entre **<body>** et **</body>**

- ❖ **** Texte en gras
- ❖ **<h3>** Titre de niveau 3
- ❖ **** Image
- ❖ **<a>** Lien hypertexte
- ❖ **<p>** Paragraphe
- ❖ **<div>** **<section>** **<article>** **<aside>** Block
- ❖ **** **** **** Liste
- ❖ **<table>** **<tr>** **<td>** **<th>** Tableau
- ❖ **<form>** **<input>** **<button>** formulaire

<HEADER>

<NAV>

<SECTION>

<ARTICLE>

<ARTICLE>

<ARTICLE>

<ASIDE>

<FOOTER>

TP

Créer test.html avec les blocs du slide précédent sans le bloc
aside

Par la suite on s'occupera du style

Récupérer une image du site lorem pixel
<http://loempixel.com/400/200/sports/1/>

Placer l'image dans le premier bloc article

Les balises de titre

<h1> Titre 1 ... </h1>

<h2> Titre 2 ... </h2>

<h3> Titre 3 ... </h3>

<h4> Titre 4 ... </h4>

<h5> Titre 5 ... </h5>

<h6> Titre 6 ... </h6>

Paragraphe

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam vitae dolor magnam suscipit nemo numquam ab facere ex quas recusandae sequi aliquid tempora nulla aut unde debitis, veniam commodi cupiditate.

</p>

Liste ordonnée

```
<ol>  
  <li> UN </li>  
  <li> Deux </li>  
  <li> Trois </li>  
  <li> Quatre </li>  
</ol>
```

Liste ordonnée

Entete
navigation

1. UN
2. Deux
3. Trois
4. Quatre

pied de page

Liste non ordonnée

```
<ul>  
  <li> UN </li>  
  <li> Deux </li>  
  <li> Trois </li>  
  <li> Quatre </li>  
</ul>
```

Liste non ordonnée

Entete
navigation

- UN
- Deux
- Trois
- Quatre

pied de page

Balises de blocks

Prennent la largeur de toute la page (Navigateur)

Se placent les unes en dessous des autres

```
<div>
  <h1>titre</h1>
  <p class="contenu">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
    Accusantium blanditiis hic earum libero distinctio voluptatem,
    reiciendis atque eveniet natus odio possimus tempore laudantium
    sequi neque facilis vitae ad consequuntur exercitationem!
  </p>
</div>
```

Balises de blocks

titre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium blanditiis hic earum libero distinctio voluptatem, reiciendis laudantium sequi neque facilis vitae ad consequuntur exercitationem!

Balises EN LIGNE

Affichent le texte en ligne et permettent la mise en forme du texte

```
<strong>Texte en gras</strong>
```

```
<span>Texte standard</span>
```

```
<em>Texte Italique</em>
```

Balises en ligne

Texte en gras Texte standard *Texte Italique*

Tout l'intérêt d'un site web réside dans la possibilité et la facilité de naviguer entre ses pages.

Les liens entre documents permettent de rajouter aisément cette fonctionnalité.

Les liens classiques

```
<a href="connexion" title="page de connexion">Connexion</a>
```

Les liens externes

```
<a href="http://www.laposte.fr" title="La poste">le site de la poste</a>
```

Les ancres

```
<a href="#ancre" title="La poste">Les ancres</a>
```

Caractères spéciaux

Symbol	Html Code
"	"
<	<
>	>
	
°	°
±	±
²	²
³	³
¹	¹
¼	¼
½	½
¾	¾
μ	µ
©	©
®	®
€	€
÷	÷
¢	¢
£	£

Les tableaux

Un tableau est défini à l'aide de la balise **<table>**

On y insère des ligne avec la balise **<tr>**

Dans les lignes on insère aussi des colonnes **<td>**

Un tableau possède trois sections

Une entête **<thead>**

Un corps **<tbody>**

Un bas de tableau **<tfoot>**

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Month</th>
      <th>Savings</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Sum</td>
      <td>$180</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td>January</td>
      <td>$100</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>February</td>
      <td>$80</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Les tableaux

Month	Savings
January	\$100
February	\$80
Sum	\$180

Fusion des colonnes

L'attribut **rowspan** permet de fusionner deux colonnes verticalement

```
<tbody>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td rowspan="2">$100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
  </tr>
</tbody>
```

Les tableaux rowspan

Month	Savings
January	\$100
February	
Sum	\$200

Fusion des colonnes

L'attribut **colspan** permet de fusionner deux colonnes horizontalement

```
<thead>
  <tr>
    <th colspan="2">Account</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
</thead>
```

Les tableaux colspan

Account	
Month	Savings
January	\$100
February	
Sum	\$200

TP : reproduire le tableau sans les images

Purchased Equipments (June, 2006)			
Item Num#	Item Picture	Item Description	Price
		Shipping Handling, Installation, etc	Expense
1.		IBM Clone Computer.	\$ 400.00
		Shipping Handling, Installation, etc	\$ 20.00
2.		1GB RAM Module for Computer.	\$ 50.00
		Shipping Handling, Installation, etc	\$ 14.00
Purchased Equipments (June, 2006)			

FORMULAIRE

Un formulaire permet à un l'extérieur.

Inscription

C'est gratuit (et ça le restera toujours)

TRAIN VOL BUS VOITURE HÔTEL SÉJOUR VOL + HÔTEL

€ LES BONS PLANS

☒ Aller simple ☐ Aller-retour

-25% Acheter une carte ou un abonnement >

DÉPART

ARRIVÉE

ALLER 12/03/2016

RETOUR

A PARTIR DE 08h

A PARTIR DE 07h

RECHERCHER

Create account or reset password

Jour Mois Année naissance ?

☐ Femme ☐ Homme

En cliquant sur Inscription, vous acceptez nos Conditions et indiquez que vous avez lu notre Politique d'utilisation des données, y compris notre Utilisation des cookies.

Inscription

Formulaire

Composants JSF	Description
form	Conteneur principal pour le formulaire
input type=text	Champ texte
textArea	Champ multiligne
Input type=	Check box
h:selectOneRadio	Buttons radio
H:selectOneListBox	Liste déroulante

Formulaire

Balise

Verbe

```
<form action="url/pour/la/connexion" method="POST" id="connexion">  
</form>
```

URL à appeler lors de la
soumission du formulaire

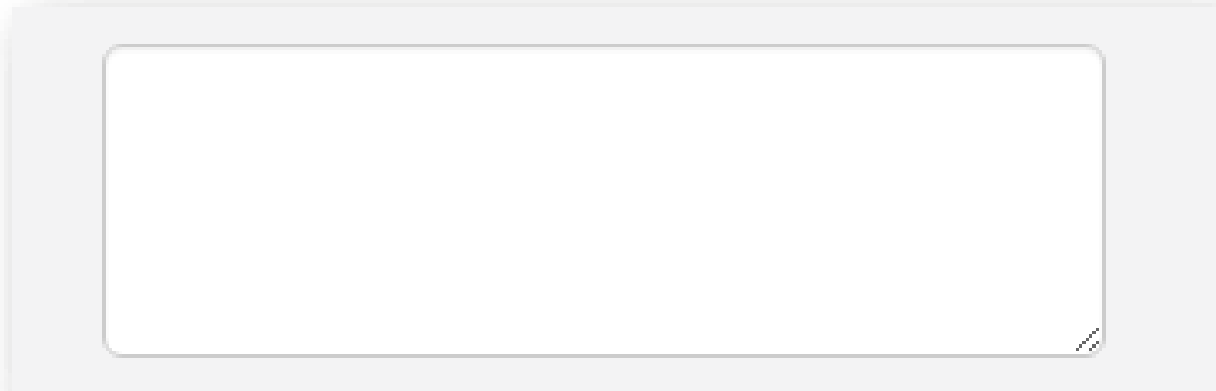
Zone de saisie

FirstName

```
<div class="form-group form-group-lg">  
  <label for="email" class="sr-only">Email address</label>  
  <input type="email" class="form-control no-border" id="email" placeholder="Email">  
</div>
```

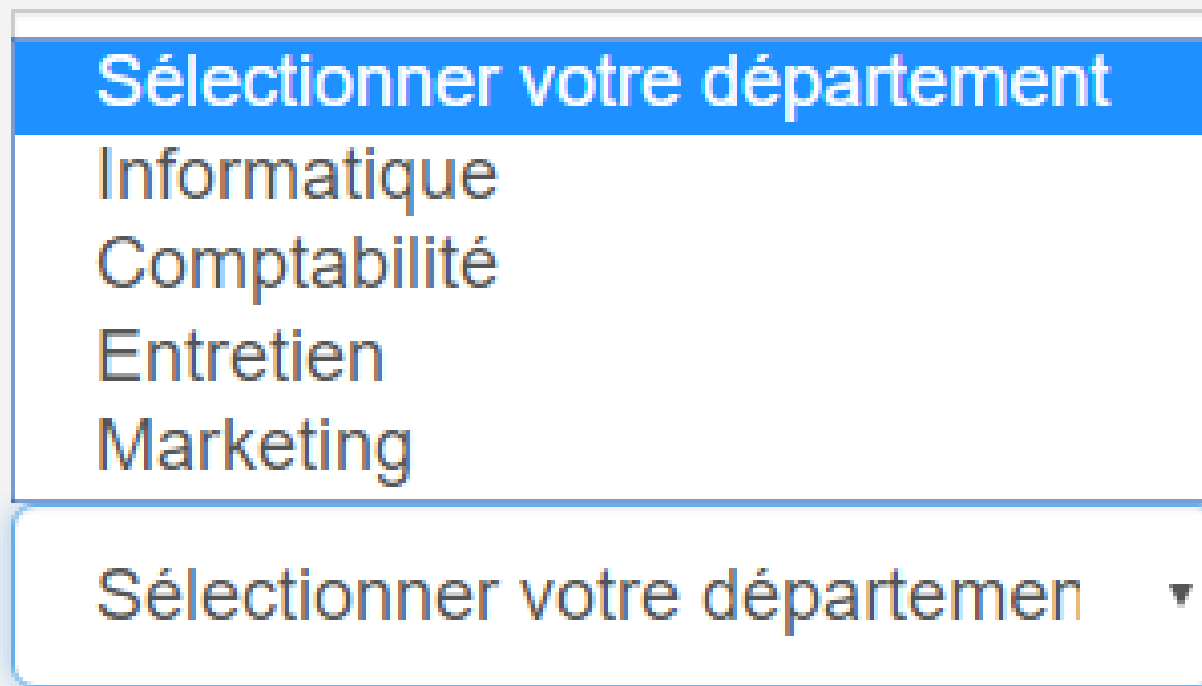
```
<div class="form-group form-group-lg">  
  <label for="nom" class="sr-only">Nom</label>  
  <input type="text" class="form-control" id="nom" placeholder="LastName">  
</div>
```

Zone de texte



```
<div class="form-group form-group-lg">  
  <label for="prenom" class="sr-only">Prénom</label>  
  <textarea class="form-control" id="prenom" rows="3"></textarea>  
</div>
```

Liste déroulante



Sélectionner votre département

- Informatique
- Comptabilité
- Entretien
- Marketing

Sélectionner votre départemen ▼

```
<select class="form-control" name="departement">  
  <option>Sélectionner votre département</option>  
  <option value="1">Informatique</option>  
  <option value="2">Comptabilité</option>  
  <option value="3">Entretien</option>  
  <option value="4">Marketing</option>  
</select>
```

Bouton radio

☒ Monsieur ☐ Madame

```
<div class="form-group form-group-lg">
  <label class="radio-inline">
    <input type="radio" name="civ" id="mr" value="1"
      checked> Monsieur
  </label>

  <label class="radio-inline">
    <input type="radio" name="civ" id="mme" value="2">
      Madame
  </label>
</div>
```

Case à cocher

☐ Remember me

```
<div class="checkbox text-center">  
  <label>  
    <input type="checkbox"> Remember me  
  </label>  
</div>
```

Bouttons



Subscribe

```
<button type="submit" class="btn btn-primary no-border btn-lg btn-block">  
    Subscribe  
</button>
```

Créer **cinq** pages html et établir entre elles.

- ❖ Index
- ❖ Utilisateurs(tableau),
- ❖ Taches(quatre blocs)
- ❖ Inscription,
- ❖ Connexion



CSS

CSS (Cascading Style Sheets), complète le langage HTML. Il s'occupe de la mise en forme du site. Sa version actuelle est la 3.

CSS permet de :

- ❖ Choisir la couleur, la forme, ... du texte
- ❖ Définir la forme de la page(couleur de l'arrière plan, blocs à gauche, à droite, ...)
- ❖ Définir les bordures
- ❖ Il permet de mettre en forme le menu
- ❖ Il gère l'affichage sur plusieurs terminaux : le responsive design
- ❖ Deux attributs dans les balises pour le css **id**, **class**

Trois possibilités d'insérer le CSS (1/3)

```
<p style='font-family: arial;font-size:16px'>  
  Paragraphe stylé  
</p>
```

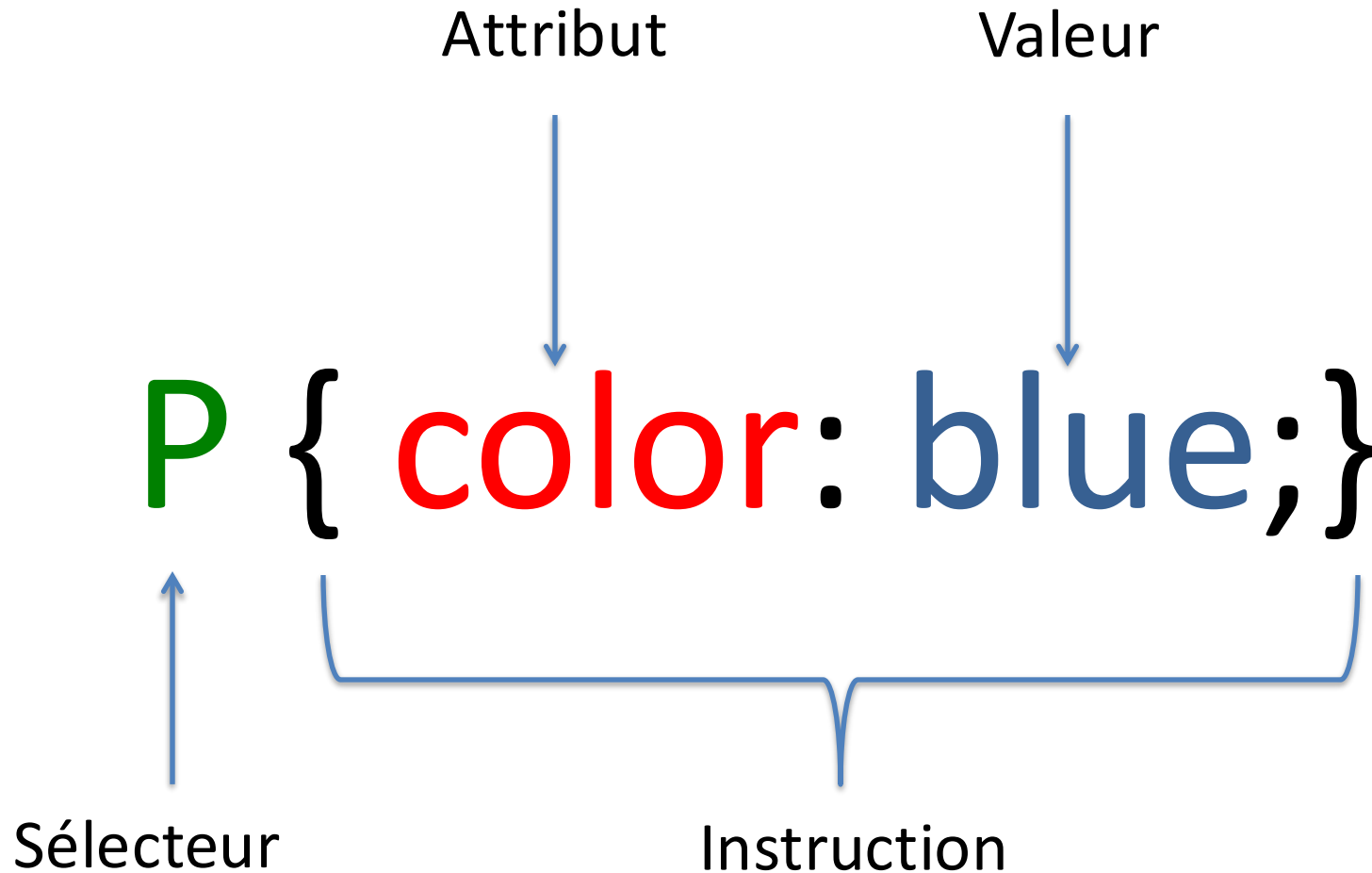
Trois possibilités d'insérer le CSS (2/3)

```
<head>  
  <style type="text/css">  
    .paragraphe{  
      font-family: arial;  
      font-size:16px  
    }  
  </style>  
</head>
```

Trois possibilités d'insérer le CSS (3/3)

```
<link rel="stylesheet" href="css/styles" />
```

CSS(3) : syntaxe



Les selecteurs

Toute balise HTML peut

Avoir un identifiant unique sur la page, attribut **id**

Avoir un attribut **class** dont la valeur est commune à d'autres balises

```
<div id="first" class="texte-bleu"></div>
```

Trois types de selecteurs

Élément **p**, **h1**, **body**, **section**, **article**, **div**, **span**,

Atribut class **.nomAttribut**,

Atribut id **#nomAttribut**,

Trois types de selecteurs

```
balise(body, div, span, p),  
  .nomClasse,  
  #nomIdentifiant{  
    attr1(color): val1(red),  
    attr2(font-size): val2(16px),  
    attr3(font-family): val3(verdana)  
  }
```

```
.wrapper{
    width: 100%;
}

.wrapper #entete{
    width: 100%;
    text-align: center;
    background: #0091FF;
    color: #ffffff;
}

.wrapper .navigation{
    width: 100%;
    text-align: center;
    background: #FFF000;
}
```

```
.wrapper .contenu article{  
    border: 1px solid red;  
    margin: 20px;  
}
```

Mise en forme du texte

Nom de police:

```
font-family: police1, police2, police3, serif, sans-serif, monospace;
```

Taille du texte:

```
font-size 1.3em, 16px, 120%;
```

Gras:

```
font-weight: bold, normal;
```

Italique:

```
font-style: italic, oblique, normal;
```

Soulignement:

```
text-decoration : underline, overline, line-through, blink, none;
```

Capitales:

```
text-transform: capitalize, lowercase, uppercase;
```

Alignement:

```
text-align: left, center, right, justify
```

Propriétés des blocs

Largeur

(min-)width: 150px, 80%;

Hauteur

(max-)height: 150px, 80%;

Marge externe(interne) en haut, bas, gauche, droite

margin(padding)-(top, bottom, left, right):23px

(haut, droite, bas, gauche)

margin(padding) :23px 5px 23px 5px

Épaisseur de bordure

border-width: 3px;

Couleur

border-color: rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20;

Type de bordure

border-style:solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset;

border: 3px solid black;

Styler la page dans un fichier css pour avoir le résultat dans
Navigateur

Articles

Article 1

Article 2



MISE EN PAGE

La mise en page de choisir où l'on souhaite faire apparaitre une information sur le site. Il existe plusieurs techniques pour y parvenir.

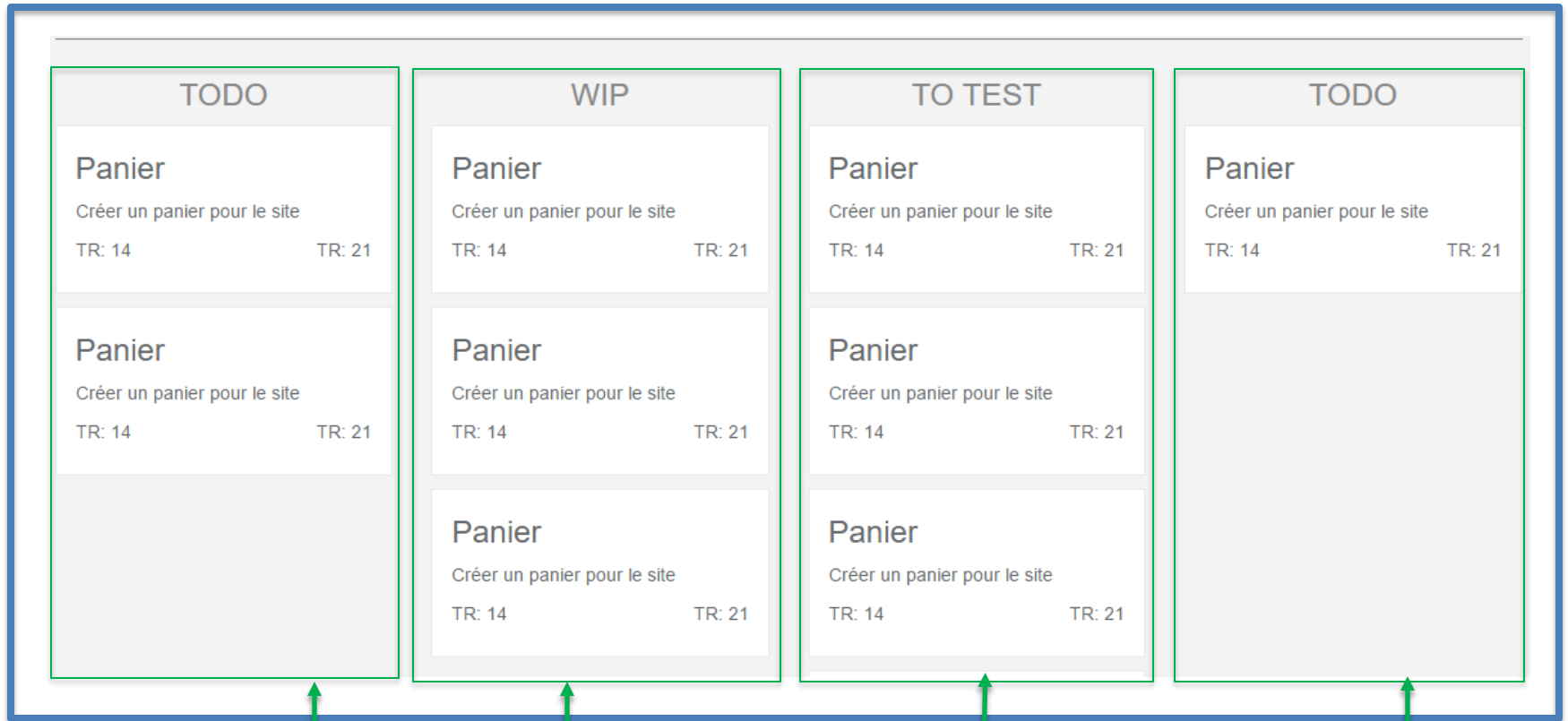
❖ Les tableaux

❖ Le **float** en css

❖ Les **flexbox**

```
.conteneur {
  overflow: hidden;
}
```

conteneur



bloc

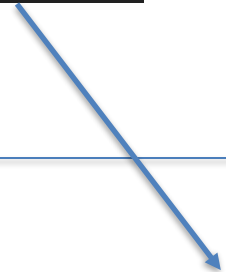
```
.bloc {
  float: left;
}
```

```
.titre i{  
  position: absolute;  
  right: 0;  
  top: 0;  
  z-index: 2;  
}
```

Un titre



```
.titre {  
  position: relative;  
}
```



{less}

Avec le CSS on fait rapidement face à quelques difficultés

- ❖ Code en quantité industrielle
- ❖ Code difficile à maintenir
- ❖ Structuration complexe
- ❖ Pas de variables
- ❖ Pas de fonction
- ❖ Pas d'import des bouts de code

LESS est une méthode avancée permettant de faire du CSS

- ❖ Les fichiers ont une extension **.less**
- ❖ Il faut importer la librairie less.js dans le navigateur ce qui permet la compilation à la volée en css
- ❖ Less offres
 - ❖ De nouvelles syntaxes
 - ❖ De nouvelles fonctionnalités
 - ❖ Permet de créer des variables, des méthodes

Variables

```
@brand-primary:    darken(#428bca, 6.5%);  
@brand-success:    #5cb85c;  
@brand-info:       #5bc0de;  
@brand-warning:    #f0ad4e;  
@brand-danger:     #d9534f;
```

```
body{  
    background: @brand-info;  
    color: @brand-danger;  
    font-weight: normal;  
    font-family: verdana;  
}
```

Méthodes

```
.box.mix {  
    background-color: mix(@blue, @yellow, 50%);  
}
```

Imbrication des blocs

```
.detail{  
  text-decoration: none;  
  color: #e6e6e6;  
  &:hover{  
    color: #e6e6e6;  
  }  
}
```

```
.error-message{  
  color : #cc3237;  
  .control-label{  
    text-align: center;  
  }  
}
```

Réutilisation des classes

```
.detail{  
    text-decoration: none;  
    color: #e6e6e6;  
    &:hover{  
        color: #e6e6e6;  
    }  
}
```

```
.error-message{  
    color : #cc3237;  
    .detail;  
}
```

Import de fichiers

```
// Reset and dependencies  
@import "normalize.less";  
@import "print.less";  
@import "glyphicons.less";
```

Sur **css2less.cc** Générer le **less** correspondant à votre css



≥ 1024

768-1023



480-767



< 480



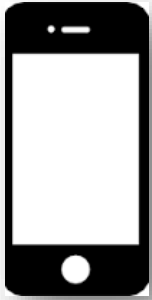
RESPONSIVE DESIGN

Le principe est de concevoir un site web qui puisse s'adapter au terminal (Téléviseur, ordinateur, tablette, mobile, ...) utilisé par l'utilisateur sans changer d'url.

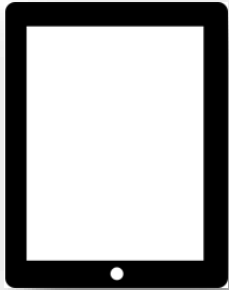
Le Responsive Web Design (RWD), ou conception web adaptative, regroupe une série de techniques de conception graphique et de développement permettant de créer un site qui pourra s'auto-adapter en fonction de la taille d'un écran.

On se base sur la largeur de l'écran pour déterminer comment les éléments du site doivent s'afficher

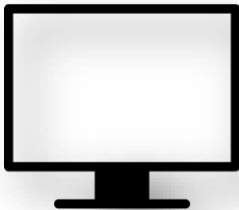
Les terminaux sont regroupés par intervalle.



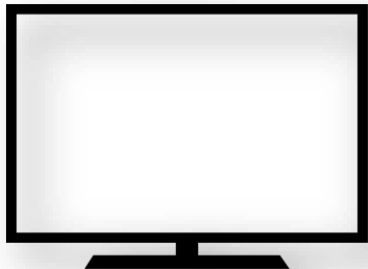
Mobiles ($<768\text{px}$)



Tablettes ($\geq 768\text{px}$ et $\leq 992\text{px}$)



Ordinateur ($>992\text{px}$ et $\leq 1200\text{px}$)

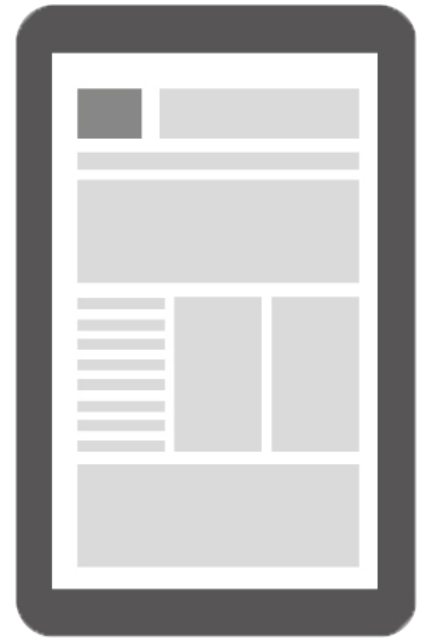


Téléviseur ($>1200\text{px}$)



≥ 1024

768-1023



480-767



< 480



Réagencement des blocs en fonction du terminal

Etapes

Insérer une balise méta dans l'entête

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
```

Les medias queries **@media** qui permettent de charger des règles css en fonction de la taille du terminal de l'utilisateur

```
/* Medium devices Desktops */  
@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {  
  .container{  
    width:1000px;  
  }  
  .item{  
    float: left;  
    width:320px;  
  }  
}
```

```
/* Extra small devices Phones */
@media screen and (max-width: 768px) {

}

/* Small devices Tablets */
@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {

}

/* Medium devices Desktops */
@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {
    .container{
        width:1000px;
    }
    .item{
        float: left;
        width:320px;
    }
}

/* Large devices Desktops */
@media screen and (min-width: 1201px) {
    .container{
        width:1000px;
    }

    .item{
        float: left;
        width:320px;
    }
}
}
```

Etapes

```
<div class="container">
  <div class="line">
    <article class="item item-bleu">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora
      architecto non, accusamus sint incidunt nesciunt exercitationem dolores
      maxime a neque provident nihil ipsum ratione consectetur assumenda
      placeat, totam sed. Beatae.
    </article>
    <article class="item item-vert">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas
      accusantium quae eveniet laudantium architecto reprehenderit repellat
      sed hic fugit excepturi animi neque nisi odit, facilis officia nihil
      beatae quasi sapiente.
    </article>
    <article class="item item-jaune">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hic rem odit
      voluptatibus ullam, neque voluptatem, nulla, mollitia nobis eaque
      dolore velit eos dolorum dolor alias. Ea libero inventore accusantium
      mollitia!
    </article>
  </div>
</div>
```

Etapes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora architecto non, accusamus sint incidunt nesciunt exercitationem dolores maxime a neque provident nihil ipsum ratione consectetur assumenda placeat, totam sed. Beatae.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas accusantium quae eveniet laudantium architecto reprehenderit repellat sed hic fugit excepturi animi neque nisi odit, facilis officia nihil beatae quasi sapiente.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hic rem odit voluptatibus ullam, neque voluptatem, nulla, mollitia nobis eaque dolore velit eos dolorum dolor alias. Ea libero inventore accusantium mollitia!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora architecto non, accusamus sint incidunt nesciunt exercitationem dolores maxime a neque provident nihil ipsum ratione consectetur assumenda placeat, totam sed. Beatae.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas accusantium quae eveniet laudantium architecto reprehenderit repellat sed hic fugit excepturi animi neque nisi odit, facilis officia nihil beatae quasi sapiente.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hic rem odit voluptatibus ullam, neque voluptatem, nulla, mollitia nobis eaque dolore velit eos dolorum dolor alias. Ea libero inventore accusantium mollitia!

Reproduire les étapes précédentes



Un framework pour développer des applications
responsive

	Extra small devices Phones (<768px)	Small devices Tablets (≥768px)	Medium devices Desktops (≥992px)	Large devices Desktops (≥1200px)
Grid behavior	Horizontal at all times	Collapsed to start, horizontal above breakpoints		
Container width	None (auto)	750px	970px	1170px
Class prefix	.col-xs-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-
# of columns	12 border: 3px solid black;			
Column width	Auto	~62px	~81px	~97px
Gutter width	30px (15px on each side of a column)			
Nestable	Yes			
Offsets	Yes			
Column ordering	Yes			

TP

Telecharger **bootstrap** sur [getBootstrap.com](https://getbootstrap.com)

Insérer les fichiers bootstrap.css et bootstrap.js
dans votre page

Modifiez la page la page précédente pour que le body ait une
ligne et 4 colonnes(blocs articles)

Sur les pages

- ❖ Inscription,
- ❖ Connexion

Insérer des formulaires